МОДУЛЬ 2

Мини-кейс - статистика и ошибка модели на датасете

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

3.1. Формулы · таблица 1/4

Показатель	Формула	Интерпретация
Среднее	Σxi / n	«Центр тяжести» данных
Медиана	Центральный элемент упорядоченного ряда	«Середина» – устойчива к выбросам

3.1. Формулы · таблица 2/4

Показатель	Формула	Интерпретация
Стандартное откл.	$\sqrt{[\Sigma(x_i - \bar{x})^2 / n]}$	Типичное отклонение от среднего
Корреляция (Пирсон)	$\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y}) / \sqrt{[\Sigma(x_i-\bar{x})^2 \times \Sigma(y_i-\bar{y})^2]}$	Сила и направление линейной связи

3.1. Формулы · таблица 3/4

Показатель	Формула	Интерпретация
Accuracy	(TP + TN) / N	Доля верных ответов из всех
Precision	TP / (TP + FP)	Доля верных «высокий риск» среди всех прогнозов «высокий»

3.1. Формулы · таблица 4/4

Показатель	Формула	Интерпретация
Recall	TP / (TP + FN)	Доля найденных «высоких рисков» среди всех реальных

3.2. Матрица ошибок (Confusion Matrix)

	Прогноз: 1 (высокий риск)	**Прогноз: 0 (низкий риск)**
Реально: 1 (высокий риск)	TP – верно «высокий»	FN – пропустили! ← ОПАСНО
Реально: 0 (низкий риск)	FP – ложная тревога	TN – верно «низкий»

Датасет: кардиологические данные 25 пациентов (1/2)

01 Таблица содержит все данные, которые понадобятся для работы.

02 Каждая строка соответствует одному пациенту, каждый столбец — отдельному признаку.

03 Возраст – полных лет пациента.

04 Давление – систолическое артериальное давление (норма ≤ 120, повышенное 121–139, высокое ≥ 140).

Датасет: кардиологические данные 25 пациентов (2/2)

01 Холестерин – общий холестерин (норма ≤ 5,0 ммоль/л).

02 ИМТ – индекс массы тела (норма 18,5–24,9; избыток 25–29,9; ожирение ≥ 30).

03 Сахар – 1=уровень сахара натощак повышен (> 5,6 ммоль/л), 0=норма.

04 Риск (реальный) – «золотой стандарт»: диагноз опытного кардиолога.

Практическая работа

01 Задание №1. Что выведет программа?

02 Задание №2. Найдите и исправьте ошибки

03 Задание №3. Статистика датасета

04 Задание №4. Корреляция признаков с риском

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами